Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

«Графічна мова програмування Scratch»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Бартосевич Д. Р.

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

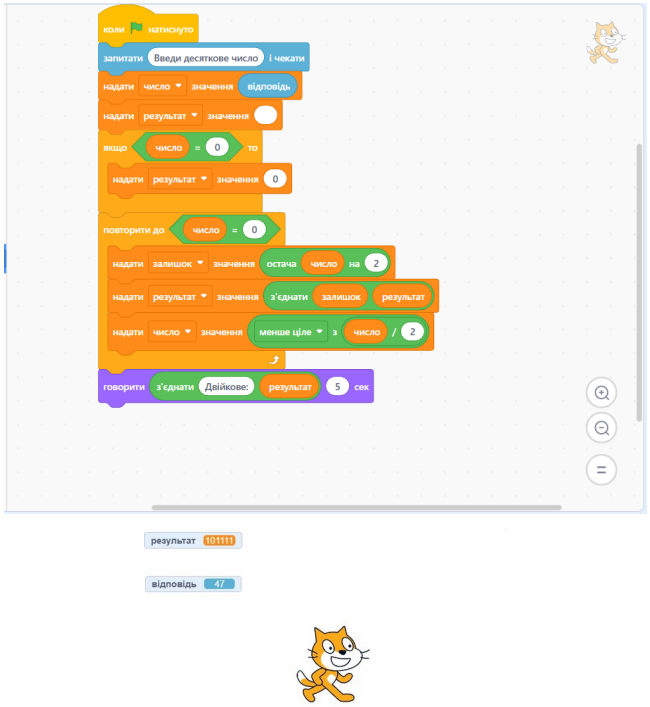
1. Опрацював теоретичний матеріал про середовище Scratch: розібрався, що таке функція (блок, який виконує певну дію і його можна викликати з інших частин скрипту), умова (проста і складена), логічний вираз, а також які бувають цикли — без умови, з умовою на початку, з умовою в кінці та з лічильником.

2. Переглянув готові приклади програм у Scratch, де показано, як працюють функції (блок «сказати»), умови (перевірка дотику спрайта до краю екрана) та цикли (блок «повторити»).

3. Самостійно написав три програми з використанням функцій, умов, логічних виразів і циклів:

Завдання 1. Переведення десяткового числа у двійкову систему числення

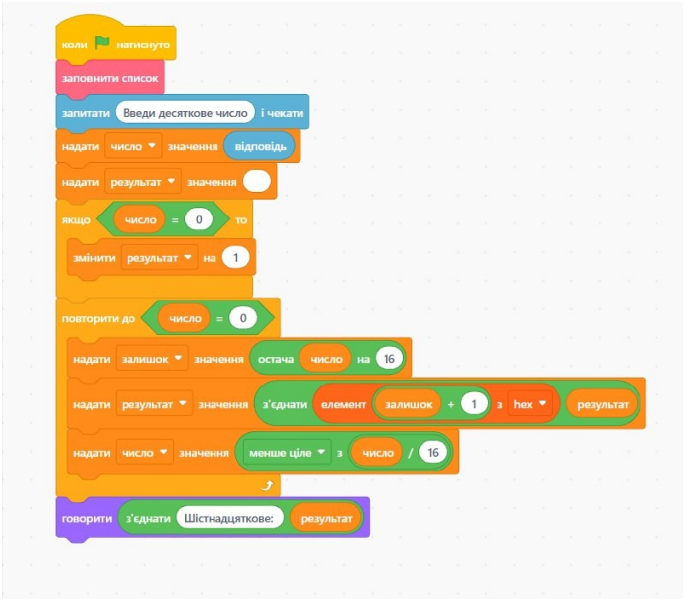
Програма запитує в користувача десяткове число. Далі в циклі число ділиться на 2, і на кожному кроці остача від ділення (0 або 1) дописується на початок рядка-результату. Цикл повторюється, поки число не стане рівним нулю. У програмі використано запит даних, змінні, умову виходу з циклу та цикл «повторити до».

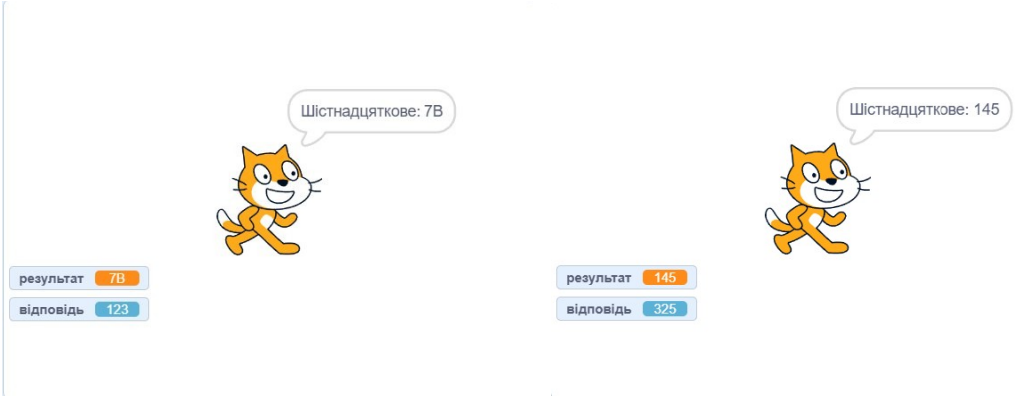


Посилання: https://scratch.mit.edu/projects/1385042225/

Завдання 2. Переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему числення

Зроблено за таким самим принципом, як і переведення у двійкову систему, тільки число ділиться на 16. Залишки від 10 до 15 записуються літерами A–F, для цього створено список hex із 16 елементів (цифри 0–9 та літери A–F), який заповнюється окремою функцією «заповнити список». Використано функцію, список як структуру даних, цикл з умовою та звернення до елемента списку за номером: цифра результату береться як елемент списку з номером «залишок + 1». Для перевірки введено числа 123 та 325, отримано 7B та 145 відповідно.



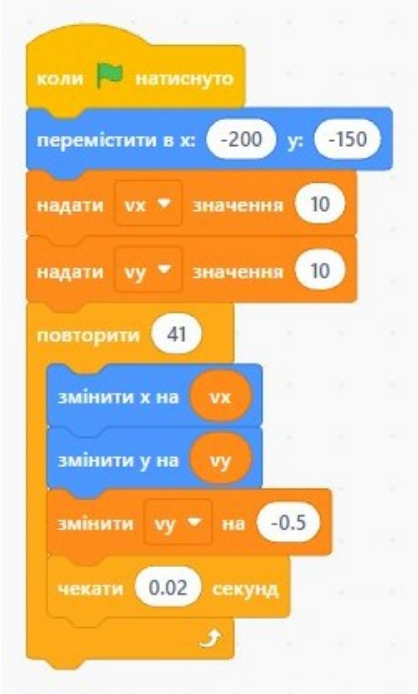


Посилання: https://scratch.mit.edu/projects/1385045173/

Завдання 3. Рух спрайта по параболічній траєкторії

Спрайт переміщується в лівий нижній кут сцени (x = -200, y = -150). Початкові горизонтальна та вертикальна швидкості задаються однаковими (vx = 10, vy = 10), тому кут кидання відносно горизонту становить 45°. На кожному кроці циклу до координати x додається vx, до координати y додається vy, а вертикальна швидкість vy зменшується на 0,5 — так імітується дія сили тяжіння, і спрайт спочатку піднімається, а потім падає. Завдяки цьому траєкторія руху є параболою. Після 41 повторення циклу спрайт повертається

на початковий рівень y = -150 і приземляється в правому нижньому куті сцени. Використано цикл «повторити», змінні для швидкостей та зміну координат спрайта.



Посилання: https://scratch.mit.edu/projects/1385045895/

Висновок

У цій лабораторній роботі я розібрався з основними поняттями Scratch — функціями, умовами, логічними виразами та циклами. Написав три програми: переведення числа з десяткової системи у двійкову та шістнадцяткову (з циклами і списками) та рух тіла по параболі (з покроковим обчисленням координат і змінними швидкостей). Це допомогло мені краще зрозуміти, як цикли, умови та логічні вирази працюють у Scratch, а також показало на практиці, як застосовуються системи числення та прості закони руху.